



MODALIDADE PRÁTICA: ROBÓTICA ARTÍSTICA



Manual de Regras e Instruções

Robótica Artística / Estadual

Versão 1.0
Março - 2026

Organização



Apoio



Patrocínio



ÍNDICE

Caderno Amarelo: A Olimpíada (Pág. 3)



Caderno Azul: Construção (Pág. 8)



Caderno Verde: O Desafio (Pág. 20)



Caderno Vermelho: A competição (Pág. 30)



Caderno Cinza: Mudanças (Pág. 45)



Caderno Laranja: Conflitos (Pág. 48)



Qualquer dúvida sobre a Modalidade Prática: Resgate Virtual, procure no FAQ da OBR
obr.robocup.org.br/perguntas-frequentes

Caderno Amarelo

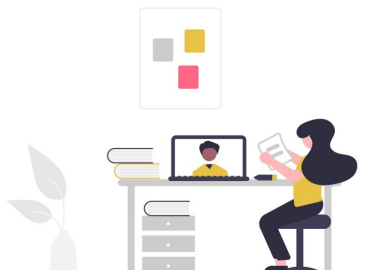
A Olimpíada



Descrição dos princípios, objetivos, código de conduta e a missão da Olimpíada Brasileira de Robótica

Princípios dos Competidores e Equipes

Alcançar seus objetivos **sem esperar que seu professor os alcance por você.**



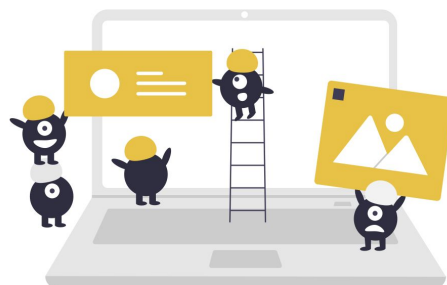
Superar os seus **limites** e os da sua equipe.



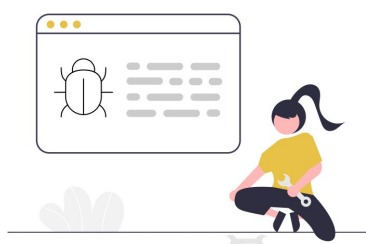
Ajudar seus colegas e adversários a superarem seus limites.



Ser um **bom competidor e amigo** de todos ao mesmo tempo.



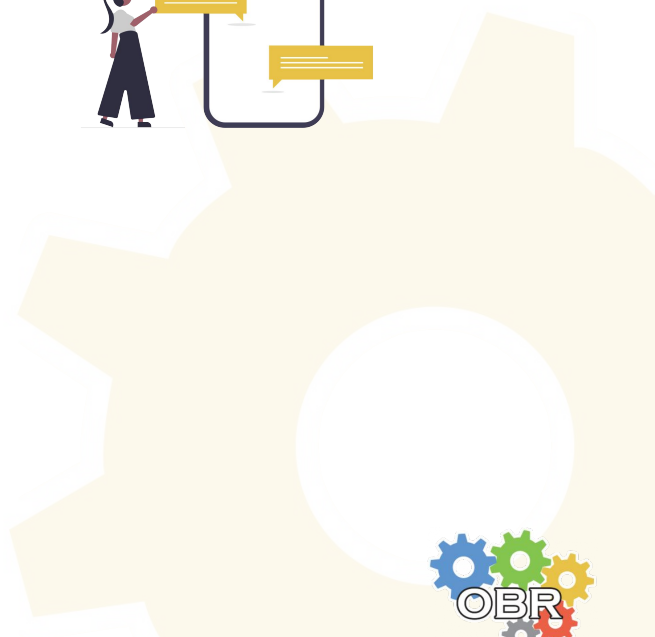
Saber que **mais importante** do que ganhar é conseguir **competir e aprender.**



Ajudar sempre a construir uma comunidade OBR maior e melhor.



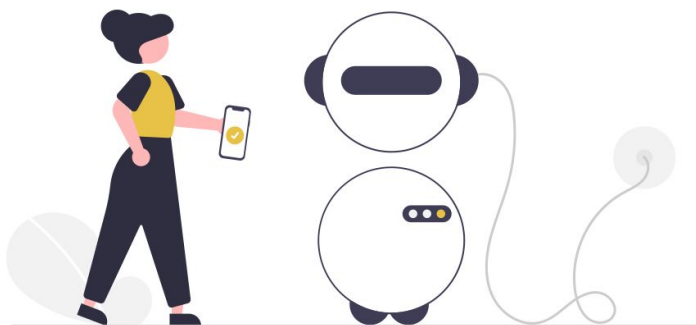
Aprender mais sobre a evolução da robótica no Brasil e no mundo.



Missão da OBR

Espera-se que todos os participantes (estudantes e seus tutores) **respeitem a missão** da competição e da OBR de: *promover, incentivar e disseminar a robótica pelo Brasil.*

A Robótica é uma área extremamente motivadora e que deve semear o desenvolvimento tecnológico no país e no Mundo, nos próximos anos.



Proporcionar aos estudantes de hoje um contato com essa tecnologia pode retirá-los da condição de meros usuários de tecnologia e abrir a perspectiva de torná-los **desenvolvedores tecnológicos** nas próximas décadas, além de elevar o país e sua juventude a patamares de grandeza comparáveis aos demais países desenvolvidos do mundo.

Nosso maior desafio e objetivo é tornar nosso país um forte protagonista das transformações tecnológicas do futuro, capacitando nossos estudantes com a robótica desde seus primeiros anos de vida.

A competição e a OBR, portanto, **não devem** ser objetos de **promoção pessoal**, muito menos serem utilizadas como mecanismo de **promoção de escolas**. Elas devem ser única e exclusivamente usadas para a **promoção dos nossos estudantes a um futuro melhor.**

No final, não importa quem vai ganhar ou perder a competição, pois o Brasil e nossos estudantes já ganharam muito só por terem participado de forma intensa dessa que é a maior ação de disseminação da robótica em nível nacional: A **Olimpíada Brasileira de Robótica!**



Código de Conduta

Participe da competição de forma **limpa, saudável e ética**. Ajude seus colegas e outras equipes a superarem seus limites. **Divirta-se** durante toda a competição **e colabore** para que todos os demais participantes (juízes, plateia, professores, etc) **se divirtam também**.

É esperado que todas as equipes estejam motivadas pelo espírito do “fair play” (jogo justo).

A organização fará todo o esforço para permitir um ambiente de competição **saudável e cooperativo**. Em alguns casos, medidas extremas podem ser tomadas:

*Comportamento dos professores ou dos pais dos alunos de uma equipe que causem desconforto, desrespeito ou que **não colaborem** para a boa conduta da competição, podem acarretar na **desclassificação da equipe**.*



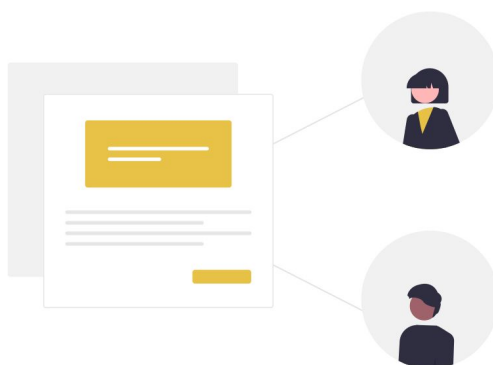
Espera-se, ainda, que os participantes apresentem os seguintes comportamentos e respeito:

- Tutores **NÃO** devem trabalhar ou auxiliar diretamente na confecção e programação dos robôs.
- Equipes podem ser desclassificadas caso desrespeitem este Código de Conduta.



Compartilhamento de Conhecimento

É o entendimento comum a toda a organização de que todo desenvolvimento pessoal, tecnológico ou curricular deve ser compartilhado entre todos os participantes da competição, durante e depois dela. O melhor ensinamento que pode ser dado à equipe é dotá-la do espírito de cooperação para com os colegas. Qualquer robô ou desenvolvimento feito pelos alunos poderá ser publicado nos websites oficiais, a critério da comissão organizadora.



Construção



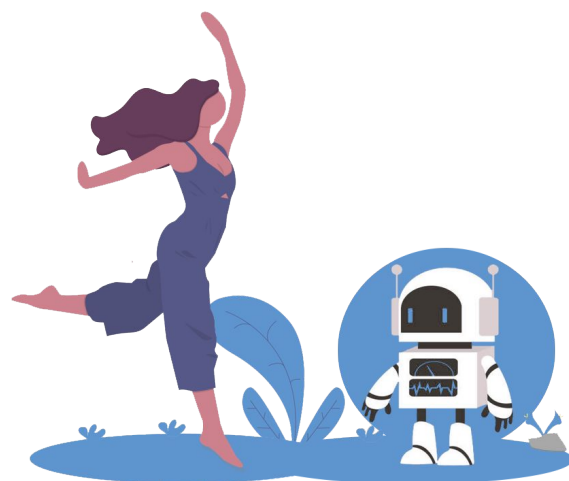
Como deve ser feita a construção do robô e outros materiais, figurinos, limitações, entre outras regras.

Introdução

A **Apresentação de Robótica Artística** é uma oportunidade de demonstrar o **desenho, construção e aspectos técnicos** do(s) robô(s) através de uma **apresentação no palco**.

As apresentações podem ser:

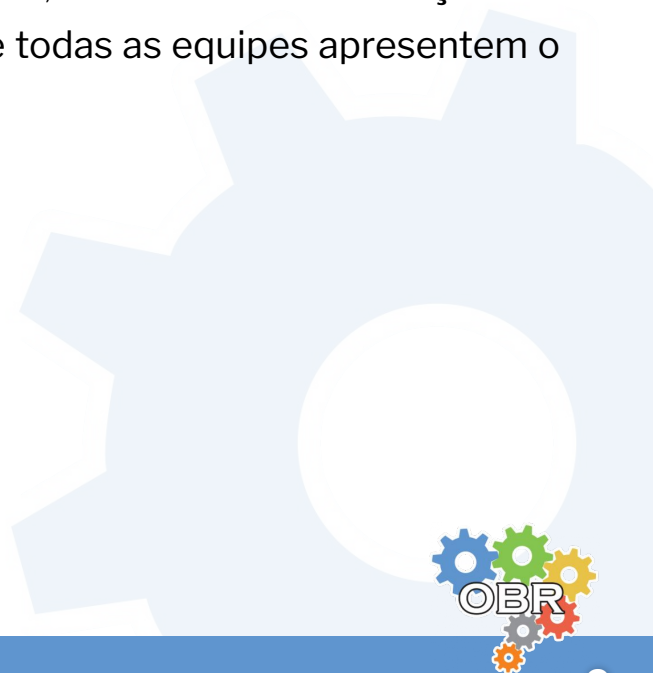
- **Mágica;**
- **Teatro;**
- **História;**
- **Show de Comédia;**
- **Dança;**
- Outras **Performances Artísticas**.



As equipes são incentivadas a serem **criativas, inovadoras** e “**fora da caixa**” no uso de tecnologias e materiais ao criar suas apresentações.

As equipes nomearão os **quatro recursos** que serão julgados, e as notas mais altas serão premiadas pela implementação desses recursos e pelo valor que eles agregam à apresentação.

As equipes deverão mostrar **originalidade, criatividade e inovação** ao longo da atuação no palco. Espera-se que todas as equipes apresentem o seu **melhor**.



Robôs

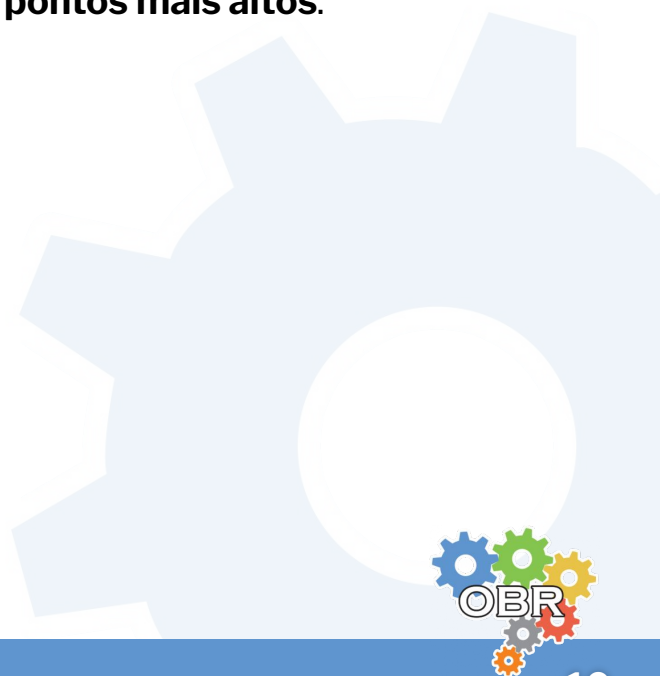
Os robôs devem atuar de maneira **autônoma**.



Laptops, notebooks, telefones celulares, tablets, Raspberry Pi e outros dispositivos semelhantes podem ser usados como um **dispositivo controlador** que faz parte da **estrutura** do **robô** e **não são controlados** por **humanos**.

As equipes devem **construir** seu **próprio robô** em vez de usar as instruções que fazem parte de algum kit comercial. As equipes são incentivadas a projetar a aparência do robô por conta própria. Se uma equipe quiser usar um personagem famoso como algum de seus robôs, é de responsabilidade da equipe estar atento aos **direitos autorais** do personagem.

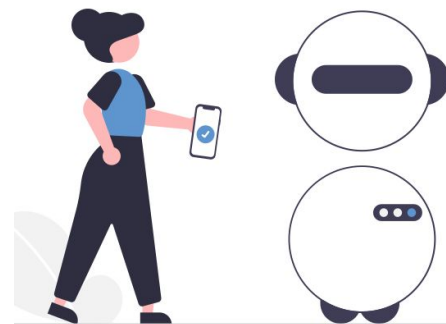
Uma equipe pode ter um ou vários robôs. Os robôs podem ser de **qualquer** tamanho. No entanto, utilizar **vários robôs ou robôs de grande porte não resulta necessariamente na obtenção de pontos mais altos**.



Comunicação e Localização

As equipes são incentivadas a projetar seus robôs para que se comuniquem uns com os outros durante a apresentação. As comunicações permitidas são: **Infravermelho** (IR), **Bluetooth** (LE e clássico), **ZigBee** ou outras tecnologias de IOT.

Durante a apresentação, nenhum dispositivo localizado fora do palco pode enviar comandos ou dados para os robôs no palco. Toda comunicação deve ocorrer apenas entre dispositivos presentes no palco e integrados aos robôs.



É responsabilidade da equipe certificar-se de que sua função de comunicação **não interfira** com **robôs das equipes ao praticar ou executar**.

Nenhuma equipe tem permissão para usar **outros sinais de radiofrequência** (RF) (como **Wi-Fi** ou **ondas Z**), pois isso pode interferir em robôs das outras categorias da Modalidade Prática.

Não é permitido o uso de redes Wi-Fi externas ou qualquer sistema de comunicação que dependa da infraestrutura do local da competição

As equipes devem se preparar para interrupções nos protocolos de comunicação e indisponibilidade de Wi-Fi antes e durante o tempo de preparação e apresentação no palco.

Quaisquer **marcadores de posição** para o sistema de localização de um robô devem ser colocados dentro dos **limites do palco**.



Autonomia e Interação do Robô

Os robôs podem ser iniciados manualmente **antes do início oficial** da apresentação. **Após** o início da apresentação, **qualquer intervenção** humana é considerada penalidade, exceto em caso de reinício autorizado.

Durante a apresentação, é **proibido** o **controle remoto** do robô, incluindo **pressionar botões** (no robô, em teclados ou aplicativos de celulares) ou interações similares com **sensores do tipo toque**.

A **influência direta** de **participantes** nos sensores para desencadear a continuidade da apresentação **serão considerados toque não planejado**, o que **gera dedução**.



A **interação inteligente** deve ser usada para alterar **dinamicamente** o comportamento do **robô**. Robôs que **interagem** com seu **ambiente** e respondem de acordo serão recompensados. Interação **natural humano-robô** usando sensores para responder a gestos humanos, expressões, som ou proximidade é **encorajado**.

A interação **entre robôs** é **incentivada**. Robôs podem tocar fisicamente e interagir, entre robôs ou cenário através de **sensores, inclusive de toque e comunicação com ou sem fio**.



Visibilidade das interações

Todas as **comunicações, ações e interações** realizadas pelos robôs **devem ser claramente visíveis para os juízes** durante toda a apresentação. Isso inclui também o acionamento manual para iniciar cada robô, que deve ocorrer **de forma visível e compreensível** para a avaliação.

As equipes devem garantir que os juízes consigam identificar facilmente **quando e como cada robô é ativado e como ele interage** durante a apresentação.



Apresentação no Palco

Algumas diretrizes para a apresentação no palco precisam ser seguidas na Modalidade Prática: Robótica Artística.

Cenário

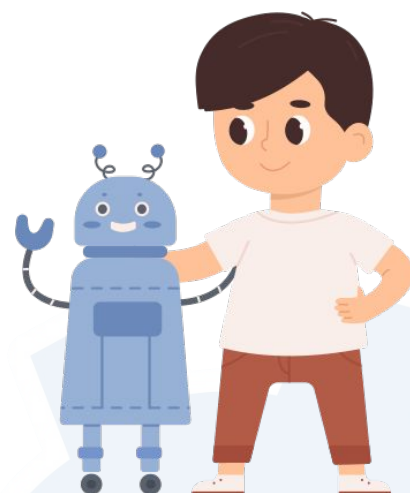
Enfeites **não interativos** e **estáticos não são incentivados**, já que o foco da apresentação deve estar em **robôs**. Os tipos de enfeites que são considerados "**interativos**" são:

- Enfeites que interagem com robôs **através de sensores**;
- Enfeites que interagem com robôs **via comunicação**.

Robôs **podem** detectar **objetos estáticos** para realizar uma determinada **tarefa** ou **acionar uma rotina**, desde que sejam colocados na área de atuação definida no palco.

Participantes no Palco

Ao menos **um membro** da equipe **deve se apresentar** com os **robôs no palco**. Os membros que se apresentam **devem garantir que não distraiam o público das ações dos robôs** e que **seus movimentos melhorem a apresentação geral dos robôs**. Não há penalidade caso o(s) participantes **não** interajam com o(s) robô(s).



Participantes no palco devem seguir orientações básicas como: **não bloquear a visão** e **não ficar de costas para o público**.



Segurança e Energia

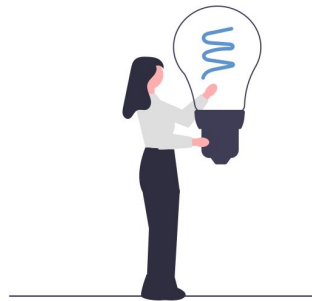
Não é permitida a utilização da eletricidade do local durante a apresentação.

As baterias de **chumbo-ácido** (como baterias de carro ou moto) **não** são consideradas **apropriadas**, logo **não são permitidas**.

As equipes devem estar **atentas** ao manuseio adequado das **baterias** para garantir a **sua segurança e dos demais**. Além disso as baterias devem ser **transportadas** ou movidas em **embalagens seguras**.

Tensão máxima permitida: 48V CC ou 25V CA RMS (valor eficaz)

O projeto deve ter **pontos de medição acessíveis**, onde seja possível colocar um multímetro



Em relação ao tamanho e capacidades dos robôs, as equipes devem considerar:

- Gerenciamento de energia - **cabeamento, baterias**, recursos de **parada de emergência**;
- Riscos do sistema eletromecânico - **pontos de esmagamento** expostos, **vazamentos, bordas afiadas, riscos de tropeçar, atuadores apropriados**.

O **não cumprimento** destas diretrizes pode resultar em **ações disciplinares**, incluindo deduções na pontuação.



Limitações de Segurança

Os participantes devem **projetar** seu(s) robô(s) para serem de um tamanho que possam ser **carregados** pelos membros da equipe. Os robôs devem ser de um **peso** que os membros da equipe possam **carregar** e **levantar** no palco **sem a ajuda dos seus tutores**.



Robôs com capacidade de **voo**, como **drones**, **não são permitidos** por questões de segurança.

Para **proteger** os **participantes** as apresentações **não podem incluir**:

- **Drones ou robôs voadores**
- **Líquidos (água, tinta, etc.)**
- **fogo ou fumaça (de qualquer forma)**
- **explosões**
- **substâncias perigosas**

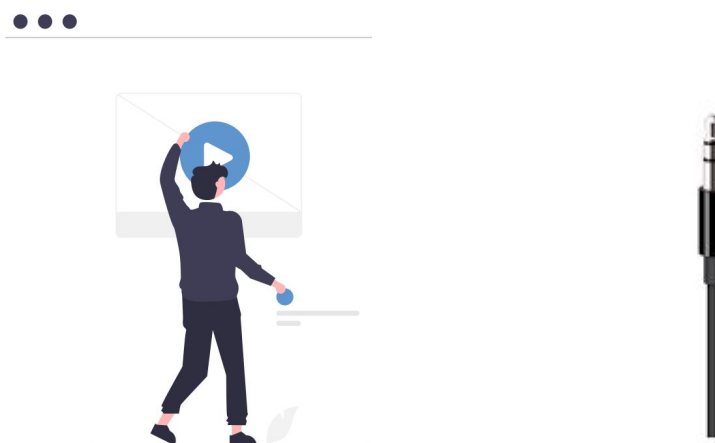
Uma equipe cuja **apresentação** inclua qualquer situação que possa ser considerada **perigosa**, incluindo a possibilidade de **danificar o palco**, **não poderá realizar sua apresentação**.

Mídias de Apresentação

Para realizar as apresentações, as equipes poderão usar músicas, imagens e vídeos.

O uso de Música

A interação entre os **robôs** e a **música** é permitida e incentivada.



Um cabo de **Áudio 3,5 mm** (P2) será disponibilizado conectado a um **laptop** que estará conectado a um dispositivo de caixa de som. O cabo estará disponível na mesa de som, **não tendo um comprimento definido** e **poderá estar disponível em qualquer lado do palco**.

Se for utilizado alguma música ou qualquer outra sonorização, as equipes devem utilizar o cabo de áudio ou trazer **um arquivo**, em formato **MP3**, em um **pen drive**. O pen drive deve ser **identificado** com o nome da equipe e deve conter **apenas** o arquivo necessário para a apresentação.

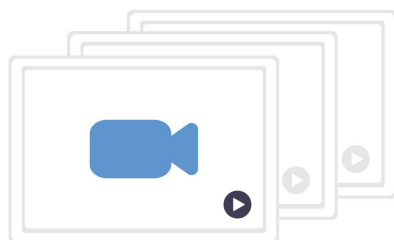
ATENÇÃO: Sugere-se que o arquivo MP3 inicie com pelo menos 5 segundos de silêncio. Se uma equipe usar música com direitos autorais, ela deve seguir a **Lei de Direitos Autorais** (ECAD) da região onde esta etapa do evento será realizada (o contato com o ECAD é de responsabilidade da organização do evento).



Mídias de Apresentação

Uso de Imagem e Vídeo

Para incrementar a sua apresentação, as equipes terão a disposição uma tela para exibição no fundo do palco. A tela disponível pode ser um painel de LED, uma TV, ou uma tela branca com projetor.



Caso seja utilizado alguma **imagem** ou **vídeo**, as equipes devem utilizar o cabo **HDMI** ou trazer um arquivo em um **pen drive**. Para o uso de **áudio** e **vídeo**, a equipe deve unir as mídias em arquivo único em formato **MP4**. O **pen drive** deve ser **identificado** com o nome da equipe e deve conter **apenas** o arquivo necessário para a apresentação.

A equipe pode usar o seu computador para reproduzir a mídia durante a apresentação, para isso, ela terá a disposição um cabo com entrada **HDMI**, para comunicação com a tela de projeção. O cabo estará disponível na mesa de som, **não tendo um comprimento definido** e **poderá estar disponível em qualquer lado do palco**. Caso o tipo de conexão do seu computador seja diferente do disponibilizado pelo evento, a equipe de levar o adaptador necessário.

Ex : VGA para HDMI



Autenticidade e Originalidade

As apresentações devem ser originais e desenvolvidas pela própria equipe.

Equipes que, na avaliação dos juízes, reproduzirem intencionalmente robôs, fantasias ou coreografias copiadas de outra equipe poderão ser desclassificadas. Esta regra também se aplica à reprodução de apresentações realizadas em edições ou etapas anteriores.

O uso da mesma música é permitido, desde que a apresentação seja original.

Robôs utilizados em participações anteriores **podem ser reutilizados**, desde que apresentem **melhorias, modificações ou novas funcionalidades, por exemplo:**

- **Novos sensores**
- **Novos comportamentos programados**
- **Mudanças mecânicas significativas**
- **Novas interações com cenário ou outros robôs**

Essas evoluções devem ser claramente demonstradas e explicadas aos juízes durante a entrevista.

Caso solicitado, a equipe deve ser capaz de apresentar informações sobre **o processo de criação, desenvolvimento e preparação da apresentação**, evidenciando que o trabalho foi idealizado e realizado pela própria equipe.



Mesmo que nas fases regionais e estaduais da competição **não** seja obrigatória a entrega de pôster e vídeo, é altamente recomendado que todas as equipes adotem o bom costume de **documentar toda a trajetória do projeto**. Isso inclui o registro contínuo da evolução de hardware e software do robô, versionamentos, processos de desenvolvimento e principais decisões, por meio de tabelas, fotos, vídeos e documentação técnica.

Essa prática não apenas facilita a organização interna da equipe, como também garante que, ao chegar à **fase Nacional**, já exista uma base de documentação prévia. Isso tornará a adaptação ao template oficial da competição mais eficiente e evitará contratempos de última hora.



Caderno Verde

O Desafio

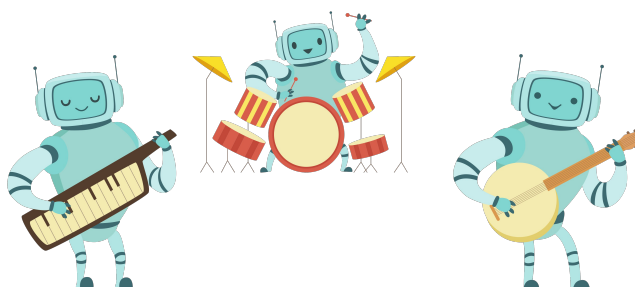


**Regras, descrições e pontuações dos desafios propostos
pela Robótica Artística.**

Descrição

A OBR Prática Modalidade Robótica Artística convida equipes a projetar, construir e programar **robôs físicos criativos e autônomos**, que atuem de forma **harmônica e sincronizada** com os membros da equipe.

O objetivo é criar uma **apresentação robótica** de no mínimo **1:30 minutos** e de no máximo **5 minutos**, que utilize 1 ou mais tipos de tecnologia para envolver o público.



A apresentação pode ou não envolver **fundo musical** ou **narração**.

As equipes são incentivadas a serem **criativas, inovadoras, divertidas e originais**, tanto no **design dos robôs** quanto no seu desempenho geral.

Uma apresentação de Robótica Artística deve fazer uso de **tecnologias inovadoras** ou fazer uso de tecnologias já conhecidas de maneiras diferentes para **agregar valor à apresentação**. A inovação pode ser alcançada com evidências claras de testes, pesquisa e desenvolvimento e pode ser uma **inspiração** para futuros concorrentes.

Gerenciamento de tempo e habilidades técnicas são essenciais! Venha ser a mais bem-sucedida Equipe de Robótica Artística do Brasil!

As apresentações **não devem** incluir **elementos violentos, militares, ameaçadores, criminosos, ofensivos ou desrespeitosos**.

Elementos criminosos que visam qualquer **grupo de pessoas ou cultura**. Isso inclui conteúdo inapropriado ou palavras (incluindo música) e/ou imagens ofensivas.

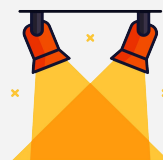


Visão Geral

Todas as equipes serão **avaliadas em dois momentos** distintos:



Entrevista



Apresentação no Palco

Na **Entrevista Técnica**, não existem perguntas padronizadas e acontecem de acordo com as necessidades que os juízes de entender as ideias, construções e programações das equipes.

Cada equipe deve escolher o que acredita ser os **quatro** melhores **recursos** de seu(s) **robô(s)**. Os recursos escolhidas serão julgadas em **todas as avaliações**.

Durante a **Entrevista é muito importante** apresentar a integração dos **recursos escolhidos** e como elas contribuem para a **Apresentação no Palco**.

Recurso é uma ação **observável** do robô durante a apresentação. **Sensores ou componentes isolados não são** considerados recursos, apenas as ações que eles permitem executar.

Um recurso é algo que seu robô pode fazer devido ao seu design, programação ou uso de sensores.

IMPORTANTE: Se os juízes não conseguirem ver seus recursos em ação, eles não poderão ser avaliados.



Sobre os recursos

Para decidir quais recursos exibir, leve em consideração:

- Recursos que os juízes possam observar facilmente: Escolha recursos que sejam claramente visíveis durante a apresentação
- Seu melhor trabalho: escolha as funcionalidades das quais você mais se orgulha.
- O que você deseja destacar: Escolha os recursos que deseja apresentar em sua performance.

Transformando ações em recursos

Aqui estão algumas maneiras interessantes de demonstrar o que seus robôs podem fazer:

É recurso	Não é um recurso
Evitando colisões: Os robôs evitam colisões uns com os outros enquanto se movem.	Sensor ultrassônico
Reconhecimento de imagens: O robô reconhece pessoas ou gestos diferentes e realiza uma ação única para cada uma delas.	Câmera
Ouvindo comandos de voz: Eles alteram seus movimentos dependendo dos comandos de voz.	Reconhecimento de voz
Seguir gestos/movimentos: Eles executam diferentes ações em resposta a sinais com as mãos ou movimentos corporais.	Reconhecimento de gestos
Movimentação de objetos: Eles podem pegar e mover objetos para locais específicos.	Garra

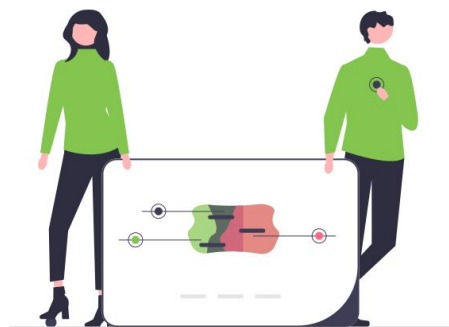
Os recursos apresentados são apenas exemplos de possibilidades e não devem limitar a criatividade da equipe. As equipes são incentivadas a pensar de forma criativa sobre quais recursos podem ajudar a comunicar melhor a mensagem, a ideia ou a história da sua apresentação.



Entrevista Técnica (40% da pontuação total)

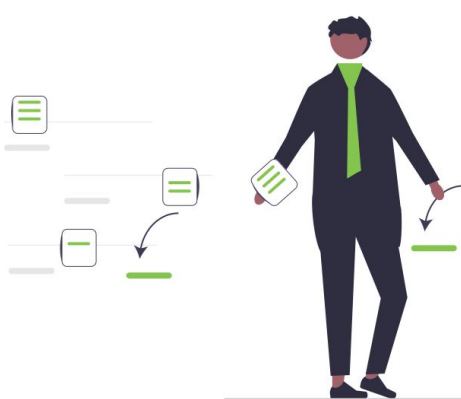
A **Entrevista Técnica** é uma entrevista **ao vivo** e **presencial** com tempo de até **10 minutos** entre a equipe e os **juízes**, na qual todos os robôs e programações serão julgados de acordo com **critérios pré-definidos e citados na ficha de avaliação**.

As características apresentadas que sejam notadamente **criativas** e **inovadoras** podem ser recompensadas.



Os juízes buscam determinar a compreensão dos alunos sobre às tecnologias utilizadas. As equipes devem mostrar **autenticidade** e **originalidade** de seus robôs e de sua apresentação no palco.

As equipes devem informar aos juízes se esta apresentação já foi realizada anteriormente e devem estar preparadas para **fornecer informações** sobre como **mudanças consideráveis** foram realizadas como prova da melhoria das tecnologias utilizadas pelos alunos



No fim da entrevista, a nota atribuída a equipe será de até **100 pontos**. Estes serão obtidos a partir do **consenso da avaliação em grupo** realizada pelos **juízes** através de uma ficha padrão.

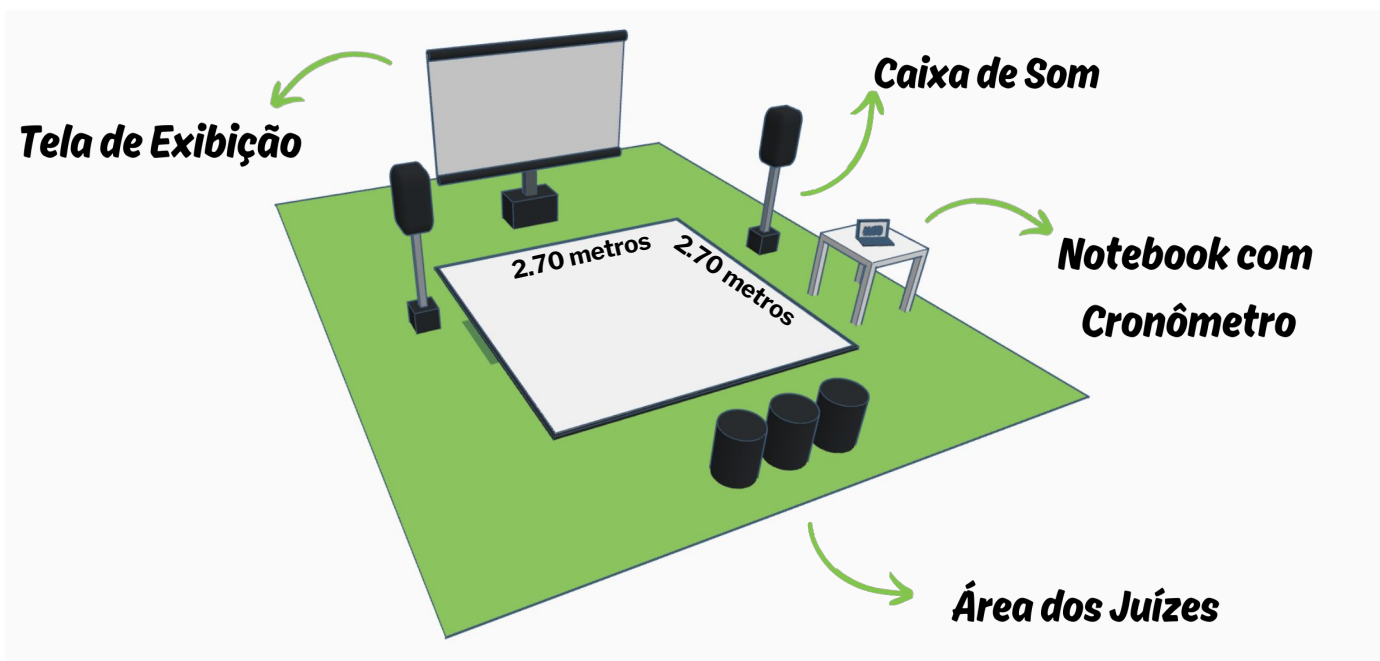


Ficha de avaliação - Entrevista Técnica

Categoria	Exemplos de como alcançar notas altas incluem , mas não se limitam a:	Nota
Habilidades técnicas:	Compreender o programa e como o software funciona, <u>por exemplo</u>, descrevendo: - A justificativa para escolha da linguagem de programação; - Como os modelos, conjuntos de dados e/ou bibliotecas foram criadas ou adaptadas para abordar questões específicas e precisas; - Estratégias para escrever um código eficiente e bem documentado, incluindo uso de controle de versões	/20
	Compreender o sistema e como o hardware funciona, <u>por exemplo</u>, descrevendo: - Escolha de micro controladores, materiais, sensores e atuadores; - Escolha de sistema (ex.: reconhecimento visual/auditivo, sistema de orientação, navegação, controle e pneumática, braços/mãos/rosto funcionais, entre outros); - Gerenciamento de energia, regulação e opções de baterias; - Mobilidade complexa (ex.: rodas omnidirecionais/com pernas/equilíbrio); - Construções estáveis, cinemática do sistema e projetos de componentes personalizados; - Escolha de design sustentáveis, incluindo a seleção de materiais; - Os robôs conseguem perceber o ambiente ao seu redor e responder dinamicamente a eventos não planejados; - Interação e comunicação entre múltiplos sistemas de sensores; - Projeto de interação robô-robô e/ou humano – robô	/30
	Dificuldade da tecnologia e escolha da tecnologia, <u>por exemplo</u>, descrevendo: - Complexidade do projeto de software e hardware; - Como as escolhas do projeto foram feitas para garantir que os sistemas sejam confiáveis e duráveis; - Sistemas de alta precisão	/10
Engenharia e processo de design	Como eles processam seu trabalho/aprendizado, incluindo o processo de iteração da equipe, usados para desenvolver ou aprimorar o projeto robótica, <u>por exemplo</u>, descrevendo: - Como a equipe colaborou no processo de iteração do projeto do robô/código? - Como a equipe superou/resolveu os desafios que enfrentou durante o desenvolvimento de software e/ou conjunto de hardware? - Caso a IA seja utilizada, de que forma ela está envolvida em alguma etapa do desenvolvimento do projeto? - De que forma a equipe utilizou evidências claras de calibração, teste, depuração, ou até pesquisas e desenvolvimento no aprimoramento da apresentação? - Sobre os resultados das aprendizagens, quais habilidades/competência foram adquiridas por meio do projeto?	/20
Trabalho em equipe	Evidências de colaboração em equipe, como contribuição para o trabalho em si e resolução conjunta de problemas.	/8
Recursos	Evidências e explicações claras sobre os recursos e suas funcionalidades para aprimorar a apresentação.	/12
Dedução a critério dos juízes	Os juízes acreditam que o trabalho não foi realizado pelos membros da equipe. Os membros da equipe não conseguem explicar seu envolvimento técnico com o robô.	
TOTAL		/100

Apresentação no Palco (60% da pontuação total)

O tamanho da área do palco de atuação será em uma área quadrada de **2,70 m x 2,70 m**.



O piso fornecido deve ser feito de uma **superfície branca e plana** (não brilhante), **podendo ser de MDF ou lona**. Caso haja, as juntas do piso devam ser as mais suaves possíveis, os robôs deverão estar preparados para possíveis irregularidades na superfície do piso e das juntas. Todos os esforços serão feitos para tornar o palco plano, entretanto as equipes **deverão estar preparadas** para lidar com essa incerteza.

As equipes devem vir preparadas para **calibrar** seus robôs com base nas **condições de iluminação do local**.

As equipes que usam **sensores de localização** devem estar cientes de que as estruturas metálicas do ambiente de competição podem afetar as leituras dos sensores. As equipes devem vir preparadas para calibrar tais sensores.

A área de apresentação terá uma tela de projeção disponível para as equipes durante a apresentação.

Ficha de avaliação – Apresentação no palco

Categoria	Exemplos de como alcançar notas altas:	Nota								
Impacto visual e qualidade do conjunto da apresentação	O desempenho robótico é envolvente, por exemplo: - O tema é claramente apresentado ao longo de toda a performance; - A apresentação entretém e provoca uma resposta emocional no público; - A área de atuação e os cenários/elementos cênicos são utilizados de forma eficaz; - Os figurinos e adereços dos robôs agregam valor à apresentação	/30								
Interação robótica e integração do sistema	- A performance integra movimentos complexos ou desafiadores que adequam-se ao tema e agregam valor à apresentação - - A equipe utilizou interações interessantes fluidas e naturais entre robôs e/ou humanos, agregando valor às apresentação - - Os humanos no palco nunca distraem o público das ações do robô, e seus movimentos aprimoram o desempenho robótico como um todo. - - Todos os sistemas robóticos (ex.: sensores, motores) são utilizados de forma eficaz, de diversas maneiras e ao logo de toda a apresentação. - - Adereços interativos e totalmente integrados à apresentação agregam valor ao desempenho.	/30								
Apresentação eficazes do recursos apresentados pela equipe	Implementação de quatro recursos selecionados: Excelente execução, visibilidade e impacto – os recursos operam conforme o esperado e agregam valor a apresentação: <table><tr><td>Recurso 1:</td><td>/10</td></tr><tr><td>Recurso 2:</td><td>/10</td></tr><tr><td>Recurso 3:</td><td>/10</td></tr><tr><td>Recurso 4:</td><td>/10</td></tr></table>	Recurso 1:	/10	Recurso 2:	/10	Recurso 3:	/10	Recurso 4:	/10	/40
Recurso 1:	/10									
Recurso 2:	/10									
Recurso 3:	/10									
Recurso 4:	/10									
Dedução -3 para cada um, a critério dos juízes	- 3 pontos para cada intervenção humana não planejada (dentro da área demarcada do palco (incluindo ações controladas remotamente ou por humanos) - 3 pontos para cada reinício - 3 pontos a cada 10 segundos além do tempo alocado (no palco ou na apresentação) As apresentações que não atingirem o tempo mínimo de duração (1 minuto e 30 segundos) receberão nota zero. Se o problema no for culpa da equipe, nenhuma dedução será aplicada.									
TOTAL		/100								



Sustentabilidade (Pontuação extra)

A competição visa **promover a conscientização e incentivar práticas sustentáveis** em robótica e tecnologia.

Para apoiar esse objetivo, estabelecemos um critério de pontuação de sustentabilidade, incentivando todos os participantes a considerarem o impacto ambiental ao desenvolverem seus projetos.

A sustentabilidade será avaliada por meio de todos os critérios de julgamento durante a competição.

Ao contrário de outros critérios de avaliação que são ponderados, as pontuações de sustentabilidade **são atribuídas** como **ponto extra** diretos **adicionados à pontuação final**.

Isso significa que cada escolha sustentável feita pelas equipes, desde a seleção de materiais até o design com eficiência energética, pode aumentar sua pontuação geral e contribuir para um futuro melhor.

Ficha de avaliação – Sustentabilidade

Categoria	Exemplos de como alcançar notas altas, mas não se limitam a:	Nota
Sustentabilidade:	Explique as práticas sustentáveis utilizadas durante o desenvolvimento do projeto em equipe, como: - O Reutilização de robôs ou componentes com modificações significativas - Utilização de materiais sustentáveis - Reaproveitamento de materiais do dia a dia	/5
TOTAL		/5



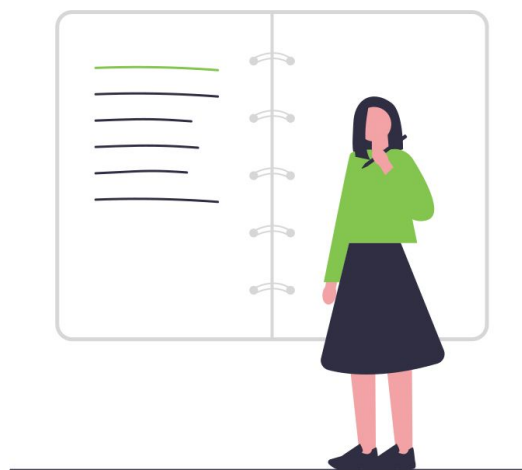
Deduções na Apresentação

Se uma equipe **exceder** os limites de **tempo** explicados anteriormente, a equipe será **penalizada**.

Todos os movimentos ou **interações** do robô que acontecem **fora da área de atuação** para apresentações, **não será considerado** para a pontuação, mas **não será penalizado**.

As equipes são lembradas de que o participante que **aciona parte do progresso** da apresentação em curso através de sensores baseados em **toque físico será considerada** uma interação humana não planejada durante a apresentação.

Considera-se intervenção humana qualquer ação de um participante que altere diretamente o funcionamento do robô durante a apresentação, incluindo pressionar botões, tocar sensores, reposicionar robôs ou enviar comandos remotos.



A equipe **não tem permissão** para mudar o programa ou alterar o robô após o início da apresentação.

A Competição



Regras gerais, limitações e funcionamento da competição e seu(s) sistema(s).

Introdução

Neste caderno, serão apresentados os detalhes sobre como se definem as **etapas**, as **premiações**, os **campeões** e as **pontuações finais** das equipes nesta importante competição da OBR!

Chegando no Evento

No **início** da etapa presencial, no local designado, serão divulgados pela organização local os **horários** para as apresentações das equipes, além dos horários para cada entrevista técnica.

Se for utilizada música, é **essencial** que a **mídia** contendo a música (**devidamente rotulada** com o nome da equipe) **seja entregue** ao **técnico de som** da **Apresentação no Palco**. As equipes são incentivadas a manter outra cópia do arquivo para em caso de ocorrer problemas no pen drive fornecido.



Entrevista

Todas as equipes terão até **10 minutos** de entrevista técnica durante a competição. Será uma **reunião presencial** com os **juízes** em uma sala separada no local, stand, mesas sinalizadas dependendo da configuração do evento.



As **entrevistas** serão **realizadas** por ao menos **dois juízes** da categoria. A **pontuação** máxima será de **100 pontos**.



A **Folha de Pontuação da Entrevista** para cada característica serão utilizadas pelos juízes em formato preferencialmente digital. É fortemente sugerido que as **equipes leiam** a folha de pontuação (Ver **Caderno Verde**) antes da entrevista para fazer uma apresentação eficaz.

As equipes devem ter todos os **seus robôs, estruturas utilizadas no palco e programações** presentes na entrevista.

Cada membro da equipe deve estar **preparado** para responder perguntas sobre os **aspectos técnicos** de seu envolvimento em **projeto, construção e programação** do robô.

*Se os juízes considerarem **necessário**, as equipes podem ser solicitadas a realizar uma **segunda entrevista**.*

Apresentação no Palco

As equipes terão **duas** oportunidades de se **apresentarem** aos **juízes**, **podendo obter até 100 pontos por apresentação**, e para classificação da equipe, será utilizada a **pontuação mais alta** entre as duas apresentações.

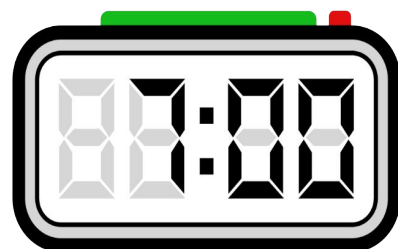
Robôs que iniciarem a apresentação fora da área de desempenho não serão considerados para avaliação durante **toda** a apresentação.

A apresentação será julgada por um grupo de **três juízes**. Pelo menos **um** desses juízes **deve ter participado da Entrevista Técnica**.

Gestão de Tempo

A duração da **apresentação** deverá ser **no mínimo de 1:30 minutos** não excedendo 5 minutos contabilizando os reinícios.

Cada equipe terá um total de **7 minutos** no palco. Esse tempo inclui a **montagem do cenário, apresentação**, incluindo qualquer **reinício** solicitado pela equipe e o tempo para **retirada do cenário e limpeza total do palco**.



O cronômetro inicia a partir do momento que a equipe é chamada e só deve parar quando todo o palco estiver limpo, sem resquícios nenhum da apresentação.

*Se o limite de **tempo for excedido** devido a circunstâncias **fora do controle da equipe** (problemas com a organização do evento) **não haverá penalidade**. O juiz chefe da categoria terá a palavra final sobre **qualquer penalidade de tempo**.*



Preparação da Apresentação

As equipes serão **solicitadas a esperar ao lado do palco** antes de serem chamadas para então iniciar o cronômetro.

*Durante o **tempo destinado à montagem do cenário e preparação** da apresentação, é fortemente recomendado que a equipe utilize esse momento para apresentar **brevemente** aos juízes os **principais recursos** e aspectos que deverão ser observados durante a avaliação.*

*Essa explicação deve ser **clara, objetiva e limitada ao período de preparação**, não fazendo parte do tempo oficial da apresentação.*

As equipes devem **indicar claramente** o **início** de sua apresentação com uma **contagem regressiva "3-2-1"** para os juízes.



Neste momento, um voluntário designado pela organização da etapa iniciará a música para a apresentação.

As equipes devem indicar **claramente** o **fim de sua apresentação** assim que ela terminar.

Por exemplo: todos indo para a frente do palco / agradecendo ao público pela atenção / palmas, entre outras formas a escolha de cada equipe.



Reinícios

As equipes **podem reiniciar** a apresentação se necessário, devendo indicar aos juízes que houve uma **falha de progresso**. **Não há limite** para o número de reinícios permitidos **desde que não exceda** do tempo de **5 minutos**.

O reinício deve ser **claramente** sinalizado **verbalmente** por um membro da equipe no palco.

A menos que o problema não seja de responsabilidade da equipe, cada **reinício** resultará em uma **dedução de pontuação** de **3 pontos**.

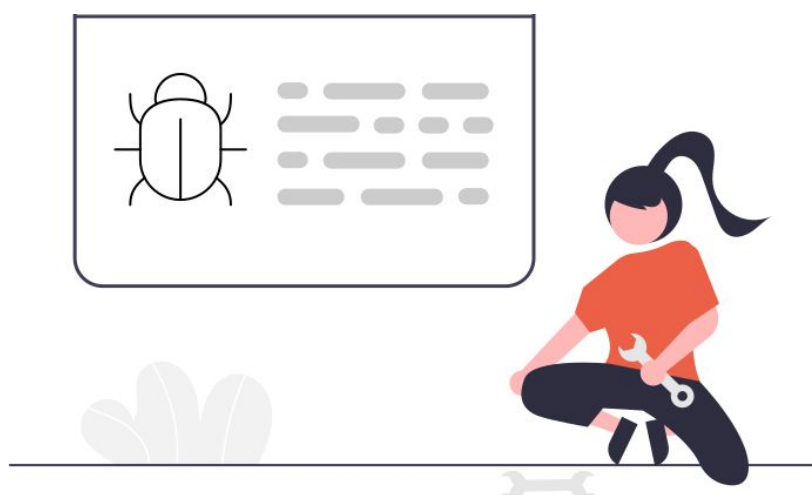


Prática no Palco Principal

Em caso de não haver um palco secundário na área de treino, o palco principal de apresentação será **disponibilizado** para que as equipes possam **praticar**. Havendo um palco secundário o palco principal não ficará disponível para treino, em **qualquer hipótese**.

Para ser justo com todas as equipes haverá uma **folha de reserva** ao lado de cada palco disponível que será utilizada para **reservá-lo** por um período de **até 7 minutos**. Todas as equipes devem ter oportunidade de praticar.

Toda equipe que praticar em qualquer um dos palcos será responsável por **limpá-lo** após o **uso**; ele deve estar **totalmente limpo** para a próxima equipe usá-lo.

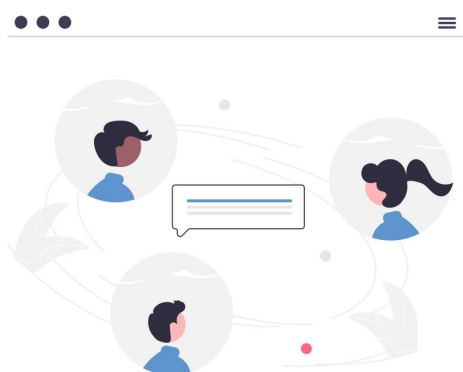


Equipe

Cada equipe deverá ter de **2 a 4 membros**.

Cada participante poderá participar de **apenas uma equipe**.

Nenhum participante pode ser compartilhado entre as modalidades Prática Presencial **Robótica Artística ou de Resgate**.



- **Nível 1:** Destinada a estudantes do **1º ao 8º ano do Ensino Fundamental**. Participam da etapa estadual, podendo chegar a Etapa Nacional;
- **Nível 2:** Destinada a estudantes do **8º e 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio ou Técnico**. Participam da Etapa Estadual, podendo avançar até a Etapa Nacional e concorrer à vaga na Etapa Internacional da RoboCup Jr 2027.

Atenção: Para participar da Etapa Mundial o participante classificado deve ter entre **14 e 19 anos** em 1 de julho de 2027.



Trabalho em Equipe

Os mentores, tutores e professores do colégio ou da equipe devem sempre incentivar o cumprimento do desafio pelos estudantes e **não realizar as tarefas para eles** apenas com o intuito de ganhar a competição. Incentivamos o compartilhamento de programações e ideias entre equipes com o objetivo de disseminar o conhecimento, auxiliar equipes iniciantes, ensinar, mas **não** para que as programações **sejam reutilizadas** de forma parcial ou integral por outras equipes.



Adultos (mentores, técnicos, professores, pais ou responsáveis) **não estão autorizados** a programar ou se envolver na programação ou confecção dos robôs, enfim, fazer o trabalho pelos estudantes durante o período de preparo da competição. Os estudantes deverão ser capazes de estudar, elaborar e programar **apenas com a mediação** de um adulto.

Violações

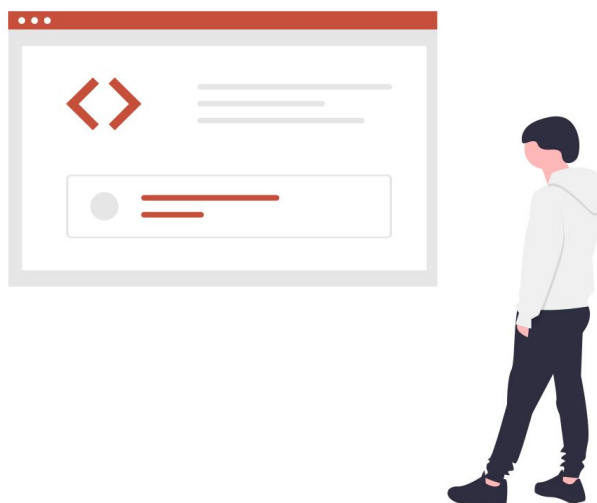
É responsabilidade das equipes a verificação dos **pré-requisitos para participação**. Dessa forma, **não** será oferecido **tempo extra** às equipes que tiverem **problemas em seus computadores, robôs ou materiais**. Caso seja detectada alguma tentativa de *burlar* alguma regra a equipe será **desclassificada** do torneio.



Os mentores, tutores e professores da equipe devem **sempre** incentivar o desenvolvimento da programação pelos estudantes e **não** realizar as tarefas para eles apenas com o intuito de *ganhar a competição*. Caso exista a interferência de **adulto** (pais, professores, ou outras pessoas estranhas ao grupo de alunos integrantes do time), **reutilização de programações** de outras equipes, ou **conduta inadequada**, as equipes serão **desclassificadas** da competição. Outras possíveis violações também são descritas ao decorrer deste manual e caderno.

Inspeção

Os robôs, as programações e os materiais das equipes **poderão** ser inspecionados pelos organizadores **antes, durante ou depois das Rodadas**, e em qualquer momento em que houverem dúvidas quanto ao atendimento ou não das regras da competição.



Caso haja dúvidas quanto aos programas, materiais ou robôs utilizados na apresentação, **todos os membros** (alunos e/ou técnicos) da equipe podem passar por **questionamentos realizados pelos juízes** sobre **propriedade** e o **funcionamento** das suas programações. Estas entrevistas verificarão se, de fato, os materiais utilizados é produto do trabalho **dos estudantes**.

Equipes que, sob **qualquer alegação**, ao serem convocados para a entrevista se **negarem** a participar, estão **passíveis de desclassificação** do torneio a critério do juiz chefe da categoria.

A interferência **visível** (visual) de um adulto na programação da equipe poderá acarretar também na **desclassificação** da equipe.

Distribuição de pontuação e peso

A pontuação total será calculada utilizando os pesos abaixo:

- Entrevista técnica (40%)
- Apresentação no palco (60%)

Pontuação total = (Entrevista x 0,4) + (Apresentação x 0,6) + Ponto extra de prática sustentável (até 5 pontos)

Exemplo de pontuação para 3 equipes:

CRITÉRIOS	EQUIPE 1	EQUIPE 2	EQUIPE 3
Entrevista técnica (40%)	$90 \times 0,4 = 36$	$70 \times 0,4 = 28$	$60 \times 0,4 = 24$
Apresentação (60%)	$80 \times 0,6 = 48$	$30 \times 0,6 = 18$	$30 \times 0,6 = 18$
Pontuação técnica total	84	46	42
Sustentabilidade (Pontuação extra de até 5 pontos)	2	0	5
Pontuação final	$84 + 2 = \underline{86}$	$46 + 0 = \underline{46}$	$42 + 5 = \underline{47}$



Critérios para Definir os Vencedores

Para indicar as equipes vencedoras em cada nível, as pontuações da melhor nota da apresentação e das notas dos juízes na entrevista técnica serão consideradas. Será declarada campeã a equipe que:

1. Possuir a **maior soma das duas pontuações obtidas** (Pontuação na fase de *entrevista* e a **maior pontuação** na *Apresentação no Palco*).
2. Em caso de empate no item 1, o desempate será dado pela **soma** de pontos **das duas Apresentações no Palco** realizadas. A equipe com a maior soma de pontos será a vencedora.
3. Em caso de persistir o empate após o item 2, será a vencedora a equipe com menos pontos de penalidades.
4. Se ainda persistir o empate, será convocada uma **nova rodada de apresentações** entre as equipes em questão, definindo assim, a equipe vencedora.
5. Caso todos os critérios descritos nos itens anteriores não resolvam o empate, uma regra a critério da Comissão Organizadora Nacional será utilizada.

Eventos com mais de 1 Palcos Principal:

Em casos em que o evento conte com mais de um palco principal de mesmo nível, deverá ser realizada uma rodada adicional para a definição da classificação final.

Participantes da Rodada Extra:

- Devem participar dessa rodada, no mínimo, os dois primeiros colocados de cada palco principal.

Critério de Avaliação:

- As notas atribuídas nesta rodada extra deverão passar por um processo de normalização, a fim de assegurar a equidade entre os diferentes palcos.

Objetivo da Rodada Extra:

A rodada tem como finalidade:

- Determinar a classificação final do evento;
- Estabelecer a composição do pódio;
- Definir os classificados para a próxima etapa da competição, seja ela em nível estadual ou nacional.



Classificação

As equipes classificadas para as próximas etapas serão alocadas em ordem **decrescente da pontuação máxima**, por **nível**, sendo um valor proporcional de equipes por estado para cada nível (anunciado pelos canais oficiais da OBR).



IMPORTANTE: Não será alocada mais de uma vaga por unidade escolar para um mesmo nível. Por exemplo: se o 1º e o 2º lugar do nível 1 da mesma Etapa Estadual forem conquistados por equipes da escola A, apenas a 1ª colocada terá vaga para a Etapa Nacional. Entretanto, as equipes receberão os certificados de medalhas da Etapa Estadual de acordo com sua colocação. Este critério não se aplica para equipes de escolas com múltiplas unidades. Além disso, não é permitido modificar os membros da equipe classificada para a Etapa Nacional.



Premiações

Todos os membros da equipe inscritas na competição que estiverem presentes na etapa receberão **Certificados de Participação**.

As equipes receberão medalhas caso finalizem nas 3 (três) primeiras colocações da competição, sendo que a 1ª receberá **medalha** de OURO, a 2ª receberá de PRATA e a 3ª de BRONZE.

Também serão concedidas **Bolsas de Iniciação Científica Júnior** para as equipes que alcançarem os 3 primeiros lugares de cada nível que atenderem aos **requisitos do CNPq** dispostos no **Portal do Participante**.



Caderno Cinza

Mudanças



Mudanças desde o último manual lançado, ideal para competidores com experiências anteriores.

Este Ano / Versão do Manual

- Todas as comunicações, ações e interações realizadas pelos robôs devem ser claramente visíveis para os juízes durante toda a apresentação
- Não é permitida a utilização da eletricidade do local durante a apresentação.
- Robôs utilizados em participações anteriores podem ser reutilizados, desde que apresentem melhorias, modificações ou novas funcionalidades para a nova apresentação.
- Escolha clara dos quatro recursos
- As apresentações não devem incluir elementos violentos, militares, ameaçadores, criminosos, ofensivos ou desrespeitosos.
- Material do palco.
- Ficha de avaliações com nota máxima de 100 pontos cada.
- Robôs que iniciarem a apresentação fora da área de desempenho não serão considerados para avaliação durante toda a apresentação.
- O reinício deve ser claramente sinalizado verbalmente por um membro da equipe no palco.
- As equipes devem indicar claramente o fim de sua apresentação assim que ela terminar.
- Distribuição de pontuação e peso.
- Ponto extra de sustentabilidade
- Cumprimento de regras e prática de fair play.



Versionamento

1.0 - Março/2026



Conflitos



**Fair Play, Esclarecimento das Regras, Circunstâncias
Especiais e Recursos.**

Introdução e Fair Play

Durante a competição podem surgir conflitos e desentendimentos que devem ser tratados sempre com **respeito mútuo** entre os participantes. Caso haja alguma suspeita de manipulação dos resultados ou de que os robôs, programas ou materiais de uma equipe não foram implementadas pelos competidores, a equipe (técnico responsável e/ou alunos) pode ser convocada para uma **entrevista extra** a fim de explicar o funcionamento dos robôs.

O cumprimento das regras e a prática de fair play são **obrigatórios** para **todas as equipes**. O não cumprimento das regras estabelecidas ou a adoção de condutas que violem os princípios de respeito, ética e jogo justo poderá resultar em penalidades ou desclassificação da equipe, a critério da organização e dos juízes



Esclarecimento das Regras

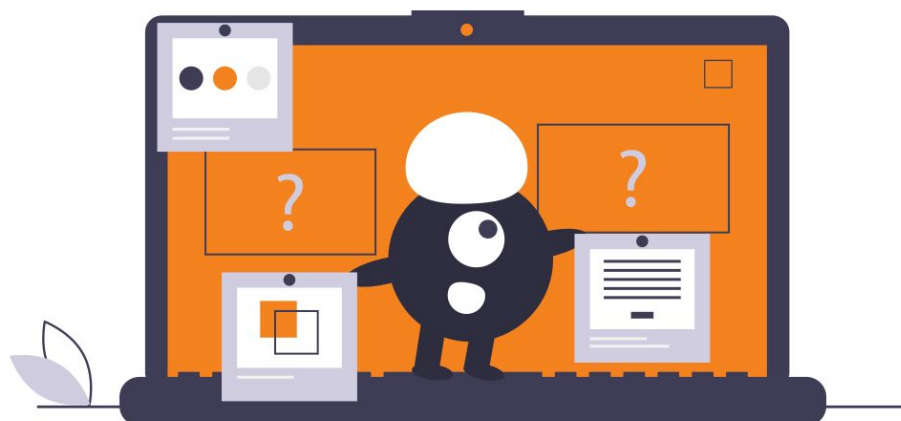
Cada equipe é responsável por verificar a versão mais recente das regras no site oficial da OBR **antes da competição**.

O esclarecimento das regras será feito pela Comissão de Arbitragem, ou, previamente, pela organização geral, através da lista de questões frequentes (FAQ). Pode-se também obter esclarecimentos pelo e-mail obr.pratica@robocup.org.br.



Circunstâncias Especiais

Modificações especiais nas regras para atender às circunstâncias especiais, tais como problemas não previstos e problemas e/ou capacidades dos times, podem ser acordadas **até o início do torneio**, cabendo, neste caso, concordância da organização da competição.

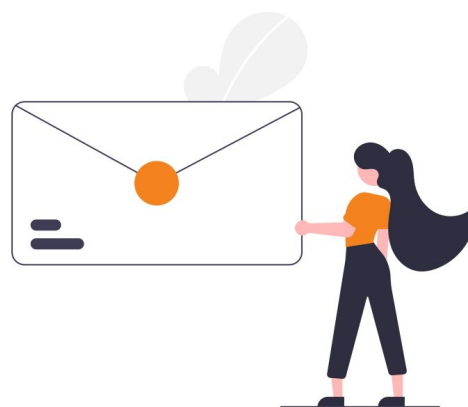


Recursos

A equipe ou competidor que se sentir prejudicado por alguma decisão dos juízes ou da organização da OBR durante as etapas oficiais deve registrar detalhadamente todas as informações do fato através do '**Formulário para Impetrar Recurso**'. O recurso deve ser referente a um ocorrido que envolva diretamente **a sua própria equipe**. Dessa forma, as equipes interessadas poderão formalizar seu pedido exclusivamente por meio do formulário oficial fornecido pela organização.

Os recursos, referente a um ocorrido que envolva diretamente **a sua própria equipe**, poderão ser impetrados no prazo **máximo de 1h** (uma hora) **a contar do** fato que os motivou, permitindo assim cabal apuração dos mesmos sem prejuízo ao bom andamento do evento.

Decorrido o prazo estipulado ou encerrado o evento (Etapa Regional ou Estadual), todas as equipes serão declaradas como de acordo com os resultados, nada mais havendo a reclamar.



Todos formulários de recurso devem ser preenchidos por **completo**, e devem conter um parecer da Comissão de Arbitragem e do Representante Estadual da OBR. Após o término do evento, todos formulários são entregues à coordenação geral da OBR. Dependendo da gravidade do fato, o recurso poderá ser julgado imediatamente pelo Juiz-chefe ou pelo Representante Estadual. Em alguns casos, o fato só será julgado após o evento pela representação estadual da OBR e/ou coordenação geral.

Nota-se ainda que a OBR espera que seus competidores participem do evento com **respeito e cooperação**, lembrando sempre de nosso **Código de Conduta** e buscando acordos através de discussões de forma respeitosa e **amistosa** entre equipes e organização.



